PPG Pendidikan Profesi Guru

Kurikulum Merdeka

MODUL AJAR INFORMATIKA

KELAS

VII

MATERI

Sistem Komputer





DISUSUN OLEH

MUHAMMAD FAJRUL FAHMI

TAHUN AJARAN 2026/2027

A. INFORMASI UMUM

Nama	Muhammad Fajrul Fahmi
Asal Sekolah	SMP N 8 Malang
Fase / Kelas	D / VII
Mata Pelajaran	Informatika
Alokasi Waktu	1 Pertemuan (2 x 40 menit / 80 menit)

B. IDENTIFIKASI

Karakteristik Peserta Didik	1. Murid kelas 7 semester 1 yang telah memiliki pengalaman dasar menggunakan perangkat smartphone. 2. Memiliki tingkat pemahaman logika yang beragam, dari yang sudah terbiasa berpikir runtut hingga yang masih membutuhkan pendampingan dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. 3. Cenderung lebih termotivasi jika pembelajaran dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari.
Kompetensi Awal	1. Peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi dasar dengan perangkat digital, seperti membuka dan menggunakan aplikasi atau browser. 2. Peserta didik pernah mengalami aktivitas yang memerlukan urutan langkah. 3. Peserta didik mampu membaca dan mengikuti instruksi sederhana yang diberikan oleh guru. 4. Peserta didik memiliki pengalaman dasar dalam bekerja sama dalam kelompok.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran	Membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data, mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer, memahami konsep dan penerapan konektivitas jaringan lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel, mengetahui jenis ruang publik virtual, memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten; mampu memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital, mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital, memahami dampak perundungan digital, membuat kata sandi yang aman, memahami pengamanan perangkat dari berbagai jenis malware, memilah informasi yang bersifat privat dan publik, melindungi data pribadi dan identitas digital,

	memahami kesadaran penuh (mindfulness) di dunia digital.

D. DESAIN PEMBELAJARAN

Materi	Sistem Kompter dan Komponen utama Penyusun Sistem Komputer
Moda Pembelajaran	Tatap Muka
Pendekatan Pembelajaran	Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)
Metode Pembelajaran	Diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan penugasan.
Tujuan Pembelajaran	1. Murid mampu menjelaskan pengertian sistem komputer. (C1) 2. Murid mampu menjelaskan konsep sistem komputer serta hubungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware dalam menjalankan sistem komputer. (C2)
Materi Ajar, Media, Alat dan Bahan	1. File PDF materi pembelajaran. 2. Smartphosne. 3. Buku tulis atau lembar tugas. 4. Alat tulis.
Sarana dan Prasarana	1. Internet. 2. Smartphone. 3. WhatsApp Group kelas.

E. URUTAN LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap	Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	1. Guru memberikan salam, menyapa peserta didik, dan mengajak berdoa bersama.	15 Menit
	2. Guru mengabsensi peserta didik serta mengecek kesiapan belajar.	
	3. Guru memberikan motivasi dengan mengaitkan sistem komputer dengan perangkat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti smartphone dan PC/laptop. (CTL: Constructivism)	
	4. Guru meminta murid membuka WhatsApp Group kelas, kemudian mengunduh dan membuka file PDF materi menggunakan smartphone masing-masing.	
	5. Guru memberikan contoh permasalahan	

	6. Guru memberikan pertanyaan pemantik: a. Apa saja komponen yang membuat HP dapat digunakan? b. Apakah HP dapat digunakan tanpa software atau aplikasi? c. Siapa yang memberikan perintah kepada komputer atau HP? d. Bagaimana hardware, software, dan brainware bekerja sama? (CTL: Questioning)	
	7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.	
Inti	**Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Orient Students to the Problem)**	55 Menit
	1. Guru mengarahkan murid mengamati permasalahan Rafi yang tidak dapat membuka aplikasi TikTok meskipun layar sentuh dan tombol HP berfungsi dengan baik.	
	2. Murid mengidentifikasi permasalahan pada kasus tersebut dan menemukan bahwa aplikasi TikTok belum ter-install sehingga HP tidak dapat menjalankan aplikasi tersebut. (CTL: Inquiry)	
	3. Guru menghubungkan hasil pengamatan dengan konsep sistem komputer sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan informasi.	
	Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar (Organize Students for Learning)	
	4. Guru membagi murid ke dalam kelompok yang terdiri atas 4–5 orang. (CTL: Learning Community)	
	5. Guru mengarahkan murid mempelajari materi mengenai pengertian sistem komputer, alur Input → Proses → Output, serta tiga komponen utama sistem komputer, yaitu hardware, software, dan brainware.	
	6. Murid berdiskusi untuk mengidentifikasi contoh hardware, software, dan brainware yang terdapat pada smartphone dan PC/laptop.	
	Membimbing Penyelidikan Individu dan Kelompok (Guide Individual and Group Investigation)	
	7. Guru memberikan penjelasan singkat untuk memperkuat konsep sistem komputer, alur input–proses–output, serta fungsi hardware, software, dan brainware. (CTL: Modeling/Pemodelan)	
	8. Guru memberikan penugasan kelompok berupa studi kasus sistem komputer berdasarkan permasalahan pada LKPD.	

	9. Murid mendiskusikan studi kasus dan menentukan komponen sistem komputer yang bermasalah berdasarkan permasalahan yang diberikan.	
	10. Murid mengelompokkan contoh perangkat atau pengguna ke dalam Hardware, Software, dan Brainware, kemudian menjelaskan hubungan ketiganya dalam menjalankan sistem komputer. (CTL: Inquiry/Menemukan)	
	11. Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan melalui pertanyaan penuntun: a. Apa yang dimaksud hardware? b. Apa yang dimaksud software? c. Siapa yang disebut brainware? d. Apa yang terjadi jika salah satu komponen tidak tersedia? e. Bagaimana hubungan hardware, software, dan brainware? (CTL: Questioning/Bertanya)	
	Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya (Develop and Present the Work)	
	12. Setiap kelompok menyelesaikan penugasan dan menuliskan hasil identifikasi sistem komputer serta komponen penyusunnya pada buku tulis atau lembar tugas.	
	13. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi mengenai hardware, software, dan brainware serta menjelaskan hubungan ketiganya dalam menjalankan sistem komputer. (CTL: Learning Community/Masyarakat Belajar)	
	14. Guru memberikan umpan balik, klarifikasi, dan penguatan terhadap hasil pekerjaan murid.	
	Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Analyze and Evaluate the Problem-Solving Process)	
	15. Guru bersama murid mendiskusikan hubungan antara hardware, software, dan brainware dalam menjalankan aktivitas pada smartphone maupun PC/laptop.	
	16. Murid menyampaikan kesimpulan mengenai pengertian sistem komputer, alur Input → Proses → Output, tiga komponen utama sistem komputer, serta hubungan antara hardware, software, dan brainware. (CTL: Reflection/Refleksi)	
	17. Guru melakukan penilaian melalui observasi diskusi, hasil penugasan, dan presentasi kelompok. (CTL: Authentic Assessment/Penilaian Autentik)	
Penutup	1. Guru bersama murid merangkum materi tentang pengertian sistem komputer, alur Input → Proses → Output, hardware, software, brainware, serta hubungan ketiga komponen tersebut.	10 Menit

	2. Guru memberikan apresiasi kepada murid atas kerja sama dan keaktifan selama pembelajaran.	
	3. Guru mengajak murid melakukan refleksi dengan pertanyaan: “Mengapa hardware, software, dan brainware harus ada dan bekerja sama agar sistem komputer dapat berfungsi?”	
	4. Guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya.	
	5. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama.	

F. REFLEKSI

Jenis Refleksi	Pertanyaan Refleksi
Refleksi Guru	1. Apakah tujuan pembelajaran tentang sistem komputer dan komponen penyusunnya telah tercapai?
	2. Berapa persentase murid yang mampu menjelaskan pengertian sistem komputer dan alur Input–Proses–Output?
	3. Bagian pembelajaran mana yang paling sulit bagi murid dalam memahami hardware, software, dan brainware?
	4. Apakah studi kasus yang diberikan mampu membantu murid memahami hubungan antara hardware, software, dan brainware?
	5. Strategi atau tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman murid pada pembelajaran berikutnya?
Refleksi Peserta Didik	1. Bagian pembelajaran apa yang paling mudah dan paling sulit bagi kamu?
	2. Apa yang kamu pahami tentang sistem komputer?
	3. Apa saja komponen utama sistem komputer dan apa contohnya?
	4. Apa manfaat hardware, software, dan brainware dalam kehidupan sehari-hari?
	5. Bagaimana hardware, software, dan brainware bekerja sama agar sistem komputer dapat digunakan?

G. ASESMEN

Jenis Asesmen	Asesmen Formatif
Teknik Penilaian	1. Observasi, untuk mengamati keaktifan, kerja sama, partisipasi dalam diskusi, serta kemampuan murid dalam mengidentifikasi permasalahan pada sistem komputer.
	2. Penilaian pengetahuan, melalui LKPD untuk mengukur kemampuan murid menjelaskan pengertian sistem komputer, memberikan contoh sistem komputer, mengidentifikasi hardware, software, dan brainware, serta menjelaskan hubungan ketiganya.

	3. Penilaian hasil kerja, untuk menilai ketepatan murid dalam menyelesaikan soal pada LKPD, khususnya mengelompokkan komponen dan melengkapi alur hubungan brainware → software → hardware.
Waktu Pelaksanaan	Sepanjang kegiatan pembelajaran, terutama saat diskusi, pengerjaan LKPD, dan penyampaian hasil jawaban.
Perhitungan Nilai	(Skor yang diperoleh / Skor maksimal) × 100
	Skor maksimal LKPD = 20
Tindak Lanjut	Murid dengan nilai ≥ 75 mengikuti kegiatan pengayaan.
	Murid dengan nilai < 75 mengikuti kegiatan remedial.

H. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Rubrik Penilaian

No	Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
1	Memahami Pengertian Sistem Komputer	Jawaban benar, memuat 3 unsur: kumpulan komponen, saling berhubungan, dan mengolah/menghasilkan informasi.	Jawaban benar dan memuat 2 dari 3 unsur.	Jawaban benar tetapi hanya memuat 1 dari 3 unsur.	Jawaban tidak memuat unsur yang benar atau tidak menjawab.
2	Mengidentifikasi Contoh Sistem Komputer	Menyebutkan 2 contoh sistem komputer dengan tepat.	Menyebutkan 1 contoh dengan tepat dan 1 contoh kurang tepat.	Menyebutkan 1 contoh dengan tepat.	Tidak menyebutkan contoh yang tepat.
3	Mengidentifikasi Hardware, Software, dan Brainware	Mengidentifikasi 3 dari 3 contoh dengan tepat.	Mengidentifikasi 2 dari 3 contoh dengan tepat.	Mengidentifikasi 1 dari 3 contoh dengan tepat.	Tidak ada jawaban yang tepat.
4	Menjelaskan Hubungan Komponen	Mengisi 3 bagian alur dengan tepat (brainware → software → hardware) dan hubungan ketiganya benar.	Mengisi 3 bagian alur dengan tepat tetapi penjelasan hubungan kurang lengkap.	Mengisi 2 dari 3 bagian alur dengan tepat.	Mengisi 0–1 bagian alur dengan tepat.
5	Pemecahan Masalah pada Studi Kasus	Menentukan software sebagai komponen yang bermasalah dan memberikan 2 alasan	Menentukan software dengan tepat dan memberikan 1	Menentukan software dengan tepat tetapi alasan kurang sesuai.	Tidak dapat menentukan komponen yang bermasalah.

		yang sesuai dengan kasus.	alasan yang sesuai.		
6	Kesimpulan	Menjelaskan bahwa hardware, software, dan brainware saling membutuhkan serta menyebutkan 2 alasan yang tepat.	Menjelaskan hubungan ketiga komponen dan menyebutkan 1 alasan yang tepat.	Menjelaskan hubungan ketiga komponen tetapi alasannya kurang tepat.	Tidak mampu menjelaskan hubungan ketiga komponen.
7	Kerja Sama Kelompok	Memenuhi 3 indikator: aktif berdiskusi, berbagi tugas, dan memberikan kontribusi.	Memenuhi 2 dari 3 indikator.	Memenuhi 1 dari 3 indikator.	Tidak memenuhi indikator atau tidak berkontribusi.

2. Konversi Nilai

Total Skor	Nilai Akhir	Predikat	Keterangan
18 – 20	90 – 100	A	Sangat Baik
14 – 17	70 – 85	B	Baik
10 – 13	50 – 65	C	Cukup
5 – 9	25 – 45	D	Perlu Bimbingan

I. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

1. Pengayaan

Komponen	Uraian
Kegiatan	Murid mengidentifikasi komponen sistem komputer pada permasalahan yang lebih kompleks dengan beberapa perangkat dan aplikasi.
	Murid membandingkan dua kondisi penggunaan sistem komputer dan menentukan komponen yang berperan pada masing-masing kondisi.
	Murid memberikan alasan berdasarkan fungsi hardware, software, dan brainware serta hubungan ketiganya dalam sistem komputer.
	Murid membuat contoh penerapan sistem komputer dalam kegiatan sekolah atau kehidupan sehari-hari serta mengidentifikasi hardware, software, dan brainware yang digunakan.
Tujuan	Memperdalam pemahaman tentang pengertian dan komponen sistem komputer.
	Melatih kemampuan berpikir logis dalam mengidentifikasi permasalahan pada sistem komputer.
	Melatih kemampuan memahami fungsi dan hubungan hardware, software, dan brainware.
	Menghubungkan konsep sistem komputer dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
Bentuk	Penugasan mandiri – Presentasi

2. Remedial

Komponen	Uraian
Kegiatan	Guru mengidentifikasi kesulitan murid dalam memahami pengertian sistem komputer, alur Input–Proses–Output, serta perbedaan hardware, software, dan brainware.
	Guru memberikan penjelasan ulang menggunakan contoh sederhana dari perangkat yang digunakan sehari-hari, seperti smartphone atau laptop.
	Murid diberikan latihan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan contoh perangkat ke dalam hardware, software, dan brainware.
	Murid menyusun atau melengkapi alur Input → Proses → Output dengan bimbingan guru atau tutor sebaya.
	Murid mengerjakan studi kasus sederhana untuk menentukan komponen sistem komputer yang mengalami masalah dan menjelaskan alasannya.
Tujuan	Membantu murid memahami konsep dasar sistem komputer dan komponen penyusunnya.
	Meningkatkan kemampuan murid dalam membedakan hardware, software, dan brainware.
	Membantu murid memahami hubungan antara hardware, software, dan brainware dalam menjalankan sistem komputer.
	Meningkatkan kemampuan murid dalam memahami alur Input–Proses–Output melalui contoh kehidupan sehari-hari.
Bentuk	Pembelajaran ulang – Latihan terbimbing – Tutor sebaya – Bimbingan perorangan

LAMPIRAN

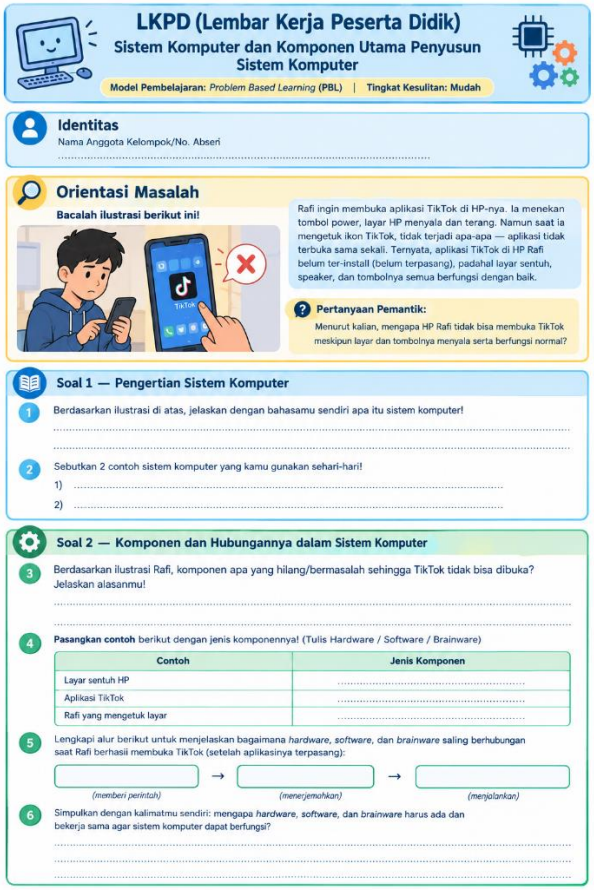
1. Materi

Materi dapat diakses melalui link berikut ini.
https://drive.google.com/file/d/1-UtfEvh5q1ipAcCMVTa9RtapacmF4vhv/view?usp=sharing



2. LKPD

Berikut adalah LKPD yang dikerjakan Murid.



LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
Sistem Komputer dan Komponen Utama Penyusun Sistem Komputer
Model Pembelajaran: *Problem Based Learning* (PBL) | Tingkat Kesulitan: Mudah

Identitas
Nama Anggota Kelompok/No. Absen
.....

Orientasi Masalah
Bacalah ilustrasi berikut ini!

Rafi ingin membuka aplikasi TikTok di HP-nya. Ia menekan tombol power, layar HP menyala dan terang. Namun saat ia mengetuk ikon TikTok, tidak terjadi apa-apa — aplikasi tidak terbuka sama sekali. Ternyata, aplikasi TikTok di HP Rafi belum ter-install (belum terpasang), padahal layar sentuh, speaker, dan tombolnya semua berfungsi dengan baik.

Pertanyaan Pemantik:
Menurut kalian, mengapa HP Rafi tidak bisa membuka TikTok meskipun layar dan tombolnya menyala serta berfungsi normal?

Soal 1 — Pengertian Sistem Komputer

1. Berdasarkan ilustrasi di atas, jelaskan dengan bahasamu sendiri apa itu sistem komputer!
   .....
   .....
2. Sebutkan 2 contoh sistem komputer yang kamu gunakan sehari-hari!
   1) .....
   2) .....

Soal 2 — Komponen dan Hubungannya dalam Sistem Komputer

3. Berdasarkan ilustrasi Rafi, komponen apa yang hilang/bermasalah sehingga TikTok tidak bisa dibuka? Jelaskan alasanmu!
   .....
   .....
4. **Pasangkan contoh** berikut dengan jenis komponennya! (Tulis Hardware / Software / Brainware)

Contoh	Jenis Komponen
Layar sentuh HP	.....
Aplikasi TikTok	.....
Rafi yang mengetuk layar	.....

5. Lengkapi alur berikut untuk menjelaskan bagaimana *hardware*, *software*, dan *brainware* saling berhubungan saat Rafi berhasil membuka TikTok (setelah aplikasinya terpasang):
   [ ] → [ ] → [ ]
   (memberi perintah) *(menerjemahkan)* *(menjalankan)*
6. Simpulkan dengan kalimatmu sendiri: mengapa *hardware*, *software*, dan *brainware* harus ada dan bekerja sama agar sistem komputer dapat berfungsi?
   .....
   .....
   .....

3. Bahan Bacaan Peserta Didik

- Guru dan peserta didik dapat mencari berbagai informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.
- Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VII - Kurikulum Merdeka Tahun 2022.

4. Glosarium

Istilah	Definisi
Sistem Komputer	Kumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan informasi.
Hardware	Perangkat keras komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik, seperti keyboard, monitor, mouse, dan prosesor.
Software	Perangkat lunak berupa program atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan perintah dan mengolah data pada komputer.
Brainware	Orang atau pengguna yang menggunakan, mengoperasikan, atau memberikan perintah kepada sistem komputer.
Input	Data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer untuk diproses.
Proses	Tahap pengolahan data yang dilakukan oleh komputer berdasarkan perintah atau instruksi tertentu.
Output	Hasil pengolahan data yang dikeluarkan oleh sistem komputer dalam bentuk informasi.
Data	Sekumpulan fakta atau informasi yang dapat dimasukkan dan diolah oleh komputer.
Informasi	Hasil pengolahan data yang memiliki makna dan dapat digunakan oleh pengguna.
Komponen Komputer	Bagian-bagian yang membentuk sistem komputer dan bekerja sama agar komputer dapat berfungsi.
Perangkat Keras	Istilah lain dari hardware, yaitu bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh.
Perangkat Lunak	Istilah lain dari software, yaitu program yang memberikan instruksi kepada komputer untuk menjalankan fungsi tertentu.
Pengguna	Orang yang berinteraksi dengan dan menggunakan sistem komputer untuk melakukan suatu aktivitas.
Alur Input–Proses–Output	Tahapan kerja sistem komputer yang dimulai dari memasukkan data, mengolah data, hingga menghasilkan informasi.
Problem Solving	Proses menemukan solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat.